

도시숲 내 범용열기후지수(Universal Thermal Climate Index: UTCI)와 인체의 생리적, 주관적 반응

강시내¹⁾ · 연평식^{2)†}

충북대학교 대학원 산림치유학협동과정¹⁾ · 충북대학교 산림학과²⁾

The UTCI (Universal Thermal Climate Index) in Urban Forests and Physiological and Subjective Responses of the Human Body

Kang, Si-Nae¹⁾ · Yeon, Pong-Sik^{2)†}

Dept. of Forest Therapy, Graduate School of Chungbuk National University, Cheongju, Korea¹⁾
Dept. of Forest Science, Chungbuk National University, Cheongju, Korea²⁾

요약: 본 연구의 목적은 도시숲 내 미기후 요소를 반영한 UTCI(Universal Thermal Climate Index)를 산출 후, 인체의 생리적·주관적 반응과 비교하고 봄철 도시숲 활용에 적절한 행동성 체온 조절 범위 도출을 하는 것이다. 2024년 4월 2일에서 5월 27일까지 충청북도 C 대학교 학술림인 도시숲에서 미기후 요소 측정과 청년층 6명, 장년층 6명, 이용객 대상의 현장 실험이 진행되었다. 피험자는 평균 피부온 산출을 위해 실험 기간 중 2회 피부온 측정과 숲에서 걷기를 진행하며 주관적 열감각에 대하여 응답하였으며, 이용객은 주관적 열감각과 착의량, 운동강도에 대한 설문에 응답하였다. 그 결과, 봄철 도시숲 내 UTCI는 평균 20.26°C인 열중립 상태로 파악되었으며 피험자의 열정서는 서 있을 때와 활동 시 30분 후 약간 불쾌하다는 응답 1회(4.2%)를 제외하고 23회(95.8%) 쾌적하다고 응답하였다. 이용객은 열정서 53명(98.1%)이 쾌적하다고 응답하였으며, 열내성 52명(96.3%)이 현재 열적 상태를 확실하게 견딜 수 있다고 응답하여 UTCI와 주관적 열 쾌적감과 일치하는 경향을 보였다. 피험자의 평균 피부온은 청년층 31.40°C(±1.17), 장년층은 31.31°C(±.77)로 나타났으며, 집단 간 신체 부위별 평균 피부온 차이는 목, 어깨, 손은 차이가 없었으나 정강이의 경우 두 집단 간 유의한 차이가 있었다($p=.032$). 그리고 활동별 평균 피부온과 열지각의 상관관계는 야외 활동 시 30분, 걷기 활동 20분 이후부터 유의미한 상관관계가 나타나지 않았다. 이는 산림치유를 위한 실외 활동 시 30분 이상 노출되면 열적 평형 상태에 이를 것으로 예측된다. 또한, 도시숲 이용객의 착의량과 운동강도를 파악한 결과, 착의량은 평균적으로 0.61clo, RPE 10~13까지 열 쾌적감을 느끼는 것으로 파악되었다. 본 연구를 통해 생활권 도시숲이 국민의 쾌적한 치유 활동과 건강증진 장소로 확장되는 것에 기초자료가 될 것으로 기대한다.

Abstract: This paper aims to study the Universal Thermal Climate Index (UTCI) by incorporating microclimate elements within urban forests, compare it with physiological and subjective human responses, and derive the behavioral temperature control range suitable for the utilization of urban forests in spring. From April 2 to May 27, 2024, microclimate parameters were measured within the urban forest, an academic forest at C University in Chungcheongbuk-do, and a field experiment is conducted involving 6 young adults, 6 elderly individuals, and other visitors. To determine the mean skin temperature, participants measured their skin temperature twice during the experiment and walked in the forest while reporting subjective thermal

† Corresponding author, E-mail: well@chungbuk.ac.kr

sensations. Participants also completed questionnaires regarding subjective thermal sensation, clothing insulation, and Rating of Perceived Exertion (RPE).

The results indicate that the UTCI in the urban forest during spring averaged 20.26°C, which is classified as thermally neutral. According to subject responses, 23(95.8%) reported feeling comfortable while standing and engaging in physical activity, with only 1(4.2%) reporting feeling slightly uncomfortable after 30 minutes. The majority of visitors 53(98.1%) reported feeling comfortable, and 52 (96.3%) indicate they could comfortably endure the current thermal conditions, demonstrating a high degree of alignment between the UTCI and subjective thermal comfort.

The mean skin temperature of participants is 31.40°C(±1.17) for the young adult group and 31.31°C(±0.77) for the elderly group. No significant differences are observed in mean skin temperature by body part between groups for the neck, scapula, and hands, but a significant difference is found in shin temperature ($p = .032$). Additionally, a significant correlation was found between mean skin temperature, body skin temperature, and thermal perceptual after 20 minutes of walking, which is 30 minutes post-outdoor activity. This suggests that thermal equilibrium is achieved after more than 30 minutes of exposure during forest therapy activities.

Furthermore the investigation into the clothing insulation and exercise intensity of urban forest visitors revealed that the average clothing insulation is 0.61 clo, and a RPE of 10 to 13 corresponded with thermal comfort. It is anticipated that this study will provide foundational data for expanding urban forests in residential areas into spaces conducive to comfortable forest therapy activities and health promotion.

Key Words : Urban forest, Forest therapy, UTCI, Skin temperature, Thermal sensation, Clothing insulation, RPE

I. 서론

우리나라의 전체 인구 중 약 91.9%가 도시에 거주하고 있다(Urban planning, 2022). 이렇게 인구의 도시 집중으로 인해 생활환경의 질 저하와 악화가 수반하게 되어, 이에 대한 문제점을 자각하고 생활권 녹지공간에 대한 수요가 증가하고 있다. 또한, 삶의 질 향상을 위해 시간에 구애받지 않고 접근에 용이한 거주지를 중심으로 휴식과 여가를 보내려는 수요가 증가하고 있으며 생활권 주변 녹색공간에 대한 욕구도 늘어나고 있다(Lee, 2022).

도시숲은 국민의 보건·휴양 증진 및 정서 함양과 체협활동 등을 위하여 조성·관리되는 산림과 수목으로 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」 제1조 도시민들에게 경관을 통해 심리적 안정감을 주는 경관 보호 기능, 생태계와 조화를 이루는 기능 등 외에 기후 여건을 개선하여 쾌적한 공기를 순환 유도하는 등 다양한 기능이 있다. 또한 도시숲은 태양 복사열을 차단하고 그늘을 만들어 여름 한낮 평균 기온을 3~7도 감소시키며 나무 1그루당 연간 이산화탄소 2.5t 흡수, 산소 1.8t 방출, 미세먼지 흡수량 연간 35.7g으로 도시의 대

기 정화 효과 등이 있다(Korea Forest Service, 2020). 이러한 도시숲은 긍정적 기능과 효과들로 인해 일상적인 치유 공간으로 활용하는 방안에 관한 관심과 중요성 역시 강조되고 있다(Park, 2022).

이에 도시숲 내 치유 공간으로 활용 시 열평가 지수로 활용할 수 있는 UTCI(Universal Thermal Climate Index)와 인체의 생리적·주관적 반응을 비교하고, 봄철 도시숲 이용에 적절한 행동성 체온 조절 범위를 도출하고자 한다. 이를 위한 구체적인 연구문제는 다음과 같다. 첫째, 도시숲 내 미기후 요소를 측정하여 UTCI(Universal Thermal Climate Index)에 따른 열평가 지수를 산출하고, 인체의 주관적 반응과 비교한다. 둘째, 도시숲 내 활동 중 피부온을 측정하여 신체 부위별 피부온, 평균 피부온과 주관적 열감각의 관계를 분석한다. 세 번째, 도시숲 이용객의 착의량과 활동 강도 조사를 통해 행동성 체온 조절 범위를 확인한다. 본 연구는 봄철 도시숲의 미기후 요소를 대입하여 UTCI를 산출하고, 인체의 생리적·주관적 열감각과 비교하여 열평가에 대한 기초자료를 제공하고자 한다.

II. 이론적 배경

인간의 활동은 기상 조건에 영향을 받으며 인간의 열 불편함은 다양한 지표로 측정된다. 불편함에서 나아가 열 스트레스, 한랭 스트레스 등은 건강과 직결되는데 열 스트레스는 탈수 및 일사병과 같은 열 관련 장애를 초래하며 심혈관 및 호흡기 질환 이환율 및 사망률과도 관련이 있다(Semenza *et al.*, 1996). 또한, 한랭 스트레스는 동상으로 인한 조직 손상과 저체온증을 유발할 수 있으며, 간접적으로 호흡기, 심혈관 및 순환기 질환의 위험 증가와 집중력과 기억력에 대한 부정적인 영향을 끼칠 수 있다(Holmer *et al.*, 1999).

이에 생리 기후학자들은 과학적이고 계량적 방법으로 온열 환경에 대한 온열 지수에 관한 연구를 하게 되었다(Kang, 2009). 생리 기후학적 관점에서 인간 생리와 일상생활에 직접적인 영향을 주는 열적 쾌적성이나 열적 긴장도(stress)를 평가하기 위한 지표는 열 지수(HI), 불쾌지수(DI), 바람냉각 지수(WCI), 날씨 스트레스 지수(WSI) 등이 있으며, 이를 측정하는 지표로는 유효온도(ET), 신유효온도(ET*), 신표준유효온도(SET*), 예상 온열감(PMV), 겉표기온도(AT), 작용온도(OT), 순유효온도(NET), 습구흑구온도(WBGT) 등 연구목적에 따라 다양한 평가지표가 사용되고 있다(Oh, 2015).

이 중 PMV, ET*, 그리고 SET*는 실내 공간에서 적용할 수 있는 온열 쾌적성 지수들로서 탄탄한 기반을 구축하고 있으며, OUT_SET*, PET* 그리고 UTCI는 옥외공간용 온열 생리 평가지수로 개발되어 활용되고 있다(Ryu and Lee, 2014).

UTCI는 ISB(International Society of Biometeorology)에서 발표된 실외 열 쾌적성 지표 중 가장 최근의 열 생리학적 지수로서 보편적 사용이 가능한 특징이 있으며, 인간의 열 감각과 쾌적성 분석에 있어 최신 메커니즘을 반영한 지표로 평가되고 있는 모델이다(Kim, 2020). 기온, 상대습도, 풍속, 평균복사온도를 통해 열 스트레스 지수를 산출할 수 있으며, Heat stress(더위)와 Cold stress(추위)를 10단계 범위로 구분하여 열감각을 정량화할 수 있는 모델이기에 본 연구에서는 UTCI를 열평가 지수로 선정하였다.

국내에서는 여름철 도시공원의 열 환경 개선을 위해

미기상 요소를 대입하고 UTCI를 산출하여 공원의 지점별 열 환경 개선 효과를 살펴본 연구(Zoh and Kwon, 2022))가 있으며, Park *et al.*(2020)은 도심 공원에서 실측 결과와 컴퓨터 모델링 결과를 PMV, UTCI를 통해 비교 분석하여 컴퓨터 모델링의 결과보정 과정의 필요성을 언급하였다. 최근 국립산림과학원(2024)에서는 도시숲의 치유기능 증진을 위한 산림환경관리 방안 연구에서 UTCI를 활용한 열적 쾌적성 시뮬레이션으로 산림 작업을 제시하였다.

국외에서도 실외 열 조건을 합리적으로 평가하기 위해 UTCI를 적용한 연구(Wang and Yi, 2021; Michal *et al.*, 2021), 사망률과 열 환경의 관계 파악을 위해 UTCI를 활용한 연구(Magdalena, 2021) 등이 다양하게 적용되고 있다.

사람의 추위, 더위 감정을 알려면 여러 가지 방법이 있는데 공기의 온도, 습도 등 물리적 방법과 열평형식에 의해 유추하는 것에는 한계가 있다. 따라서 개인이 느끼는 주관적 열 감정을 알기 위해서는 공기의 온도, 습도와 함께 사람 피부에 나타나는 생리 신호를 직접 읽는 것이 필요하며, 감정은 개인이 처한 환경과 살아온 경험, 그리고 기억에 바탕을 둔 종합적 판단이기에 주관적 감정에 의한 판단은 중요하다(MERRIC, 2018). 열쾌적감은 기온, 습도, 풍속, 강수와 같은 기후 요소와 개인의 생리적 반응, 심리적 요인 등 여러 가지 요소와 상호작용에 의하여 종합적으로 결정된다(Chun, 1971). 즉, 열쾌적감은 기후대, 열 적응 능력, 심리적 요인 등 사람의 주관적인 측면에서 체감하는 정도가 다르므로, 객관적인 데이터와 주관적인 데이터를 융합하여 평가할 필요가 있다(Wang *et al.*, 2007). 따라서 신뢰성 확보와 유용한 관련 정보를 얻기 위해서는 실측자료를 통한 검증이 이루어져야 할 것이다(Park *et al.*, 2020).

피부온은 심부를 둘러싸고 있는 피부 표면의 온도로 인체의 온열감각과 높은 상관관계가 있으며, 피부의 혈관 운동 때문에 조절된다(Jeon *et al.*, 2020). 피부온은 인체와 환경과의 열교환량을 규정하는 인자로서 체온 조절 반응의 지표이다(Han *et al.*, 2002). 피부온 관련 연구는 접촉식 피부온 센서를 활용하여 피부온의 연속적 변화 경향을 파악하거나 비접촉식 열화상 카메라를 활용하여 피부온을 평가하는 방식이 있으며 인간의 감성을 객관적으로 평가하기 위해서는 생리학

적 방법과 심리적 방법을 병행하여 평가되어야 한다. 특히 다면 평가를 통한 치유의 숲 산림치유프로그램의 활동 내용 분석(Hong *et al.*, 2018)에 의하면 산림치유 활동은 치유의 숲길에서 87%가 이루어지기에 실외 환경에서 인체의 생리적, 심리적 파악의 중요도는 높다. 아울러 인간은 항온동물로 열평형 상태 즉, 체온을 일정하게 유지하기 위해 생리적 체온 조절 반응인 자율성 체온 조절 반응 외 행동성 체온 조절 반응을 한다. 행동성 체온 조절은 한랭 시 태양 빛을 향하거나 서열 시에 그늘 등으로 몸을 숨기는 것을 말한다(Kim, 2009). 인간은 열 생성과 열 손실이 균형을 이루고 체온을 일정하게 유지하려는 반응인 행동성 체온 조절 반응으로 착의량과 운동 강도 조절을 하는데 인간의 열감각은 착의량과 운동 강도에 의해서도 영향을 받는다.

따라서 본 연구는 도시숲의 미기후 요소를 반영한 열평가 지수와 인체의 생리적, 주관적 열감각을 통하

여 행동성 체온 조절 범위를 파악하고, 도시숲 내 진행하는 산림치유 및 산림복지서비스를 제공하는 현장에서 적용 가능성을 검토하고자 한다.

III. 연구 방법

1. 현장 실험 대상자

본 연구는 미기후 요소와 피부온 측정을 통한 피험자 대상 연구와 이용객 대상 설문 조사로 구분되며 2024년 4월 1일부터 5월 27일에 진행되었다. 현장 실험은 청년층 19~34세 6명, 중장년층 25~64세 6명 총 12명 참여하였다. 여성의 경우, 생리 주기에 따른 호르몬 변화에 따라 체온이 달라질 수 있다고 판단한 선행 연구를 참고하여 대상자 모집 시 남성으로 한정하였



<Figure 1> Location of study(Forest Geographic Information System)

<Table 1> Current status of study sites

Division	Explanation
Forest physiognomy	The main tree species is pine and coniferous or broad-leaved forests.
DBH class	Medium diameter tree (0.18~0.28 m) 50 % more
Age class	Level 4

<Table 2> Experiment protocol

	Standing		Walking						Sitting	
min	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Tsk	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
Ts		▶		▶		▶		▶		▶

Tsk: Skin temperature, Ts: Thermal sensation, ▶: Measurement

으며(Lee *et al.*, 2022) 심폐질환 및 피부 질환이 없는 사람(Bach *et al.*, 2015)으로 모집하였다. 실험 참여 전 음주 및 과격한 운동을 제한하였고, 음식섭취 등이 체온에 영향을 받지 않도록 참여 2시간 전부터 식사와 흡연이 금지되었다.

설문에 참여하는 이용객은 자율적으로 도시숲을 이용하는 방문객으로 일대일 면접과 자가 기입식 설문을 병행하였다. 모든 실험은 일주기 리듬의 영향을 최소화하기 위해 동일한 시간대인 오전 10:00~12:00에 진행하였다. 본 실험은 C 대학교 생명윤리위원회의 승인(CBNU-202403-HR-0459)과 참가자들의 동의를 받아 진행하였다.

2. 연구 대상지

본 연구의 대상지는 충청북도에 있는 C 대학교 내 학술림이며 약 1,500 m 구간의 완만한 경사로 무장에 데크길로 조성되어 있다. 중경목인 흉고직경 0.18~0.28 m의 임목이 50% 이상 생육하는 4영급 임분으로 구성되어 있다. 침활혼효림으로 리기다소나무와 향피나무가 일부 군락을 이루고 있으며, 층층나무, 때죽나무, 백합나무, 서어나무 등 다양한 활엽수들이 분포되어 있다.

대상지의 현황은 (Figure 1), (Table 1)과 같다.

3. 연구 방법

1) 연구 절차

현장 실험은 피험자 대상 실측과 이용객 대상 설문조사로 진행되었다. 2024년 4월 2일~5월 1일 오전 9시 50분~10시 50분까지 진행된 피험자 대상 실측 연구 과정은 (Table 2)와 같다. 모든 현장 실험 참여자는 Polar 430 착용하여 최대 심박수의 40~50%에 해당하는 활동강도, 자각적 운동강도(RPE, Rating of Perceived Exertion, Brog, 1982) 10~11로 유지하며 활동하였다. 착의량은 2023년 C 대학교 학술림에서 제공한 기온과 풍속의 기상정보를 대입하여 산출한 인체보온지수 0.54 ~ 1 clo 내 피복 조합표(Kang, 2009)를 제공하여 사전에 안내하였다. 현장 실험 참여자는 피부온 센서 부착 후 10분간 서 있는 후 주관적 열감각에 대한 1차 질문에 응답 후, 숲길을 걸으며, 10분마다 3차례 주관적 열감각에 대해 응답을 하였다. 열감각 설문은 실험 동선 내 동일한 장소에서 진행하며, 마지막으로 10분간 앉은 후 최종 응답을 하였다.

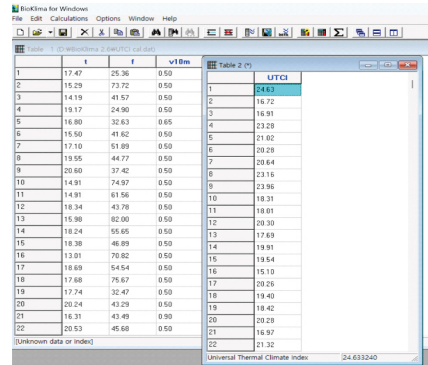
활동량, 착의량 등 통제하지 않은 이용객의 행동성체온 조절 반응 범위를 파악하고자 도시숲의 이용객을 대상으로 5월 14일 ~ 5월 27일 설문을 진행하였으며, 65세 이상 고령자는 일대일 면접을 통해 설문 문항의 이해를 돕고, 그 외 이용객은 자가 기입식 설문으로 응답하였다.

<Table 3> Measurement of microclimate elements

Name	Vantage pro2-plus	QUESTEMP°
Image		
location	Lat:36.629, Lon:127.454	
Data	● Wind speed	● Air Temperature ● Relative Humidity ● Globe Temperature
Accuracy	● $\pm 5\%$	● ± 0.5 (0~120°C) ● ± 0.5 (20~95 %) ● ± 0.5 (0~120°C)

<Table 4> UTCI equivalent temperatures categorized in terms of thermal stress

UTCI (°C) range	Stress category
Above +46	Extreme heat stress
+38 to +46	Very strong heat stress
+32 to +38	Strong heat stress
+26 to +32	Moderate heat stress
+9 to +26	No thermal stress
+9 to 0	Slight cold stress
0 to -13	Moderate cold stress
-13 to -27	Strong cold stress
-27 to -40	Very strong cold stress
below -40	Extreme cold stress



2) 측정 도구

(1) 미기후 요소 측정과 UTCI 산출

인체가 느끼는 감각적 온도를 수치로 표현한 열적 쾌적성 지수는 매우 다양하지만, 그중 UTCI(Universal Thermal Climate Index)는 인간의 건강과 행동에 대한

잠재적 영향을 더욱 잘 평가하기 위해서 1999년부터 연구가 수행을 시작으로 2009년 이후 과학계에 발표되어 여러 연구에 활용되고 있다(Błazejczyk *et al.*, 2012). UTCI는 인간의 열 균형 모델을 기반으로 한 열 쾌적성 지표로 기온, 평균복사온도, 풍속, 상대습도를 대입 후 산출하여 (Table 4)와 같이 10가지 범위로 열 쾌적성

구분이 가능하다. UTCI를 통한 열감각 범주는 (Table 4)의 Bioklima 2.6에 입력하여 산출하였는데 대입하는 미기후 요소는 기온, 풍속, 복사온도, 상대습도이다. 이중 기온, 상대습도는 QUESTEMP[®] 휴대용 관측장비를 실험 대상지 내 지상 1.1m 지점에 설치하여 1분 단위로 측정하였으며, 풍속은 학슬림 내 설치된 기상관측장비에서 1분 단위로 측정된 풍속 데이터를 활용하였다(see Table 3). 평균복사온도(Mean Radiant Temperature, MRT)는 휴대용 관측장비로 측정된 흑구 온도를 Fosthoff *et al.*, 1999의 추정식에 대입하여 산출하였다.

$$T_{mrt}(^{\circ}\text{C}) = [(T_g + 273)^4 + 2.5 \times 10^8 V_a^{0.6} (T_g - T_a)^{0.25}] - 273 \quad (\text{식 1})$$

여기서, T_{mrt} : 평균복사온도

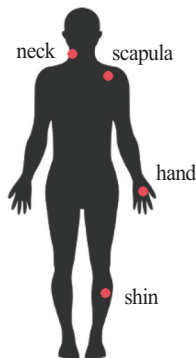
T_g : 흑구 온도

T_a : 기온

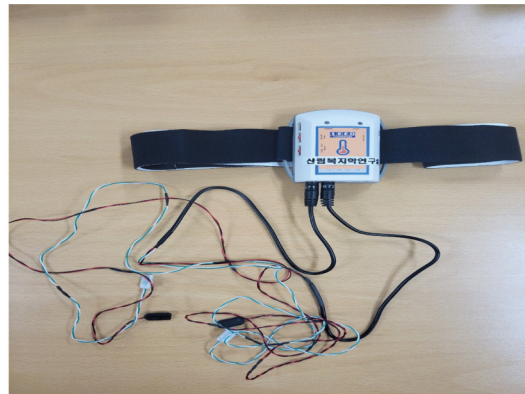
V_a : 풍속

(2) 피부온 측정

접촉식 피부온 평가 장비는 감열 소자 센서를 피부에 부착하여 피부온을 평가하는 방식으로 의복 내의 피부온 측정이 가능하고 평가 기간 내 연속적인 피부온 변화 경향을 파악할 수 있다는 장점이 있다(Bach *et al.*, 2015, Corona *et al.*, 2018). 피부온 평가 시 센서 부착 부위는 4개, 7개, 8개, 10개 부위 측정하는 것으로 파악되며, 본 연구에서는 4개의 부위를 측정한다(Bach *et al.*, 2015). 또한, 피부온은 1회 측정하여 연구 참여자의 평균 피부온 값을 책정하는 것보다 반복측정(2회)하여 분석하는 것이 자료의 신뢰성 확보가 된다고 판단하여, 피험자별 2회씩 참여하여 측정 후, 평균 피부온을 산출하였다. 피험자는 식전 또는 식후 2시간이 경과한 후 피부온 센서를 부착하고 참여하였으며, 온도 측정에 오류가 없도록 써지컬 테이프로 각 신체 부위에



(a) Measurement points



(b) Skin temperature measuring device



(c) Sensor attachment



(d) Activity location

<Figure 2> Experimental measurements

부착 후 실험에 참여하였다(see Figure 2). 측정 후, 평균 피부온(Tsk)은 인체의 전체 면적에 대한 각 측정점의 표면 면적 비율과 가중치를 적용하여 $T_{sk} = T_{neck} \times 0.28 + T_{scapula} \times 0.28 + T_{hand} \times 0.16 + T_{shin} \times 0.28$ (Tsk: 평균 피부온, Tneck: 목 피부온, Tscapula: 견갑골 피부온, Thand: 손 피부온, Tshin: 정강이 피부온)으로 계산하였다.

(3) 주관적 설문

현장 실험 참여자와 이용객의 열감각에 대한 설문은 ISO 10551 번역한 ‘주관적 판단 척도를 사용한 열 환경의 영향 평가’(KS A ISO 10551)를 참고하였으며, 5점~9점 척도로 열감각에 대한 지각적 평가, 정서적 평가, 선호도, 개인적 수용성, 개인 내성을 범주형 척도로 구성된다.

봄철 도시숲 이용객의 행동성 체온 조절 범위의 파악을 위해 착의량은 열 환경의 인간공학-피복조합의 단열과 증발 저항의 추정(KS A 5556)으로 설문 문항을 구성하였고, 활동 강도는 자각적 운동 강도의 판정표(Rating of Perceived Exertion, RPE)로 측정하였다.

4. 자료 분석

본 연구에서 MRT(Mean Radiant Temperature)와 UTCI는 미기후 요소 측정 후 Excel과 Bioklima 2.6을 사용하여 산출하였다. 주관적 열감각 등의 설문 응답 자료는 유의 수준 $p < 0.05$ 에서 IBM SPSS Ver. 25.0 통계 프로그램을 사용하여 평균과 표준편차를 산출하였으며, 독립표본 t-test, Pearson's 상관관계 분석을 하였다.

IV. 연구 결과

1. 연구 대상자 일반적 특성

1) 참여자 특성

연구 대상자 중 실험군은 청년층, 장년층 각각 6명으로 2회씩 실험에 참여하였으며, 일반적 특성은 (Table 5)와 같다. 도시숲 이용객을 대상으로 설문한 결과, 58명이 응답하였고 그 중 미응답 항목이 있는 4부를 제외한 54부를 분석하였다. 연구 대상자의 인구통계학적 특성은 (Table 6)과 같다.

2. UTCI와 주관적 열감각

1) 미기후 요소와 UTCI 산출

실험 시간 내 측정된 미기후 요소 중 기온은 평균 기온이 17.90°C, 평균 상대습도는 51.07%, 평균 풍속은 0.28 m/s, 평균 MRT(평균복사온도)는 24.86°C로 나타났다. UTCI 산출 시 풍속과 상대습도가 각각 0.5 m/s, 5% 미만의 경우 하한값을 사용한 선행 연구에 따라 풍속 0.5 m/s 이하인 경우, 하한값을 대입하였다(P. Brode *et al.*, 2012). 미기후 요소를 대입하여 산출된 실험 기간 내 UTCI는 전일 +9~+26: 열 스트레스가 없는 범주에 속하는 것으로 파악되었다(see Table 7).

2) 주관적 열감각

현장실험대상자의 주관적 열감각을 설문한 결과, 열지각은 서 있을 때 10회(41.7%), 걷기 활동 10분 후 17회(70.8%), 20분 후 15회(62.5%), 30분 후 13회(54.2%), 앉아있을 때 16회(66.7%) 열중립 상태라고 응답하였다. 그러나 열정서는 서 있을 때와 활동 시 30분 후 약간

<Table 5> General characteristics of the participants

(mean ± SD)

		N	Age (years)	Height (cm)	Weight (kg)	BMI(kg/m ²)
Experimental group	Young	12	27.5 ± 1.31	175.2 ± 3.49	76.2 ± 4.73	24.8 ± 1.35
	Elderly	12	59.0 ± 3.57	172.3 ± 3.93	74.5 ± 7.20	25.1 ± 1.87
Visitors	Young	5	22.5 ± 3.74	161.0 ± 0.54	58.4 ± 11.28	22.5 ± 3.74
	Elderly	20	24.1 ± 4.13	162.2 ± 0.94	63.8 ± 14.0	24.1 ± 4.13
	Olderly	29	23.91 ± 3.17	159.5 ± 0.65	61.34 ± 7.69	23.91 ± 3.17

* N: Number of measurements

<Table 6> Frequencies of participants

(Experimental N=12, Visitors N=54)

Division			N	%
Experimental group	Gender	Male	12	100
Visitors	Gender	Male	17	31.5
		Female	37	68.5
Experimental group	Age range	Young(19-34)	6	50
		Elderly (35-64)	6	50
Visitors	Age range	Young(19-34)	5	9.3
		Elderly(35-64)	20	37.0
		Olderly(65 more)	29	53.7
Experimental group	Job	Student	6	50
		Self-employment	2	16.7
		Professional	2	16.7
		Retirement	2	16.7
Visitors	Job	Student	5	9.3
		Self-employment	2	3.7
		Housewife	24	44.4
		Office	5	9.3
		Professional	5	9.3
		Retirement	13	24.1
Experimental group	Underlying disease	No disease	12	100
Visitors	Underlying disease	No response	3	5.6
		Disease	31	57.4
		No disease	20	37.0

<Table 7> Microclimatic factors

Measurement Date (m/d)	Air temperature (°C)	Relative humidity (%)	Velocity (ms-1)	Mean radiant temperature (°C)	UTCI (°C)
4/2	17.47	25.36	0.40	41.37	24.63
4/4	15.29	73.72	0.20	16.45	16.72
4/5	14.19	41.57	0.40	21.77	16.91
4/8	19.17	24.90	0.40	34.70	23.28
4/9	16.80	32.63	0.65	32.63	21.48
4/10	15.50	41.62	0.40	29.71	20.28
4/11	17.10	51.89	0	27.23	20.60
4/12	19.55	44.77	0	31.92	23.16
4/13	20.60	37.42	0	33.53	23.96
4/16	14.91	74.97	0.20	21.58	18.31
4/17	14.91	61.56	0.40	22.07	18.01
4/18	18.34	43.78	0.40	25.17	20.30
4/21	15.98	82.00	0	17.03	17.69
4/22	18.24	55.65	0.20	22.74	19.91
4/23	18.38	46.89	0.40	23.16	19.78

<Table 7> Continued

Measurement Date (m/d)	Air temperature (°C)	Relative humidity (%)	Velocity (ms-1)	Mean radiant temperature (°C)	UTCI (°C)
4/25	13.01	70.82	0.40	15.74	15.01
4/26	18.69	54.54	0	23.13	20.26
4/30	17.68	75.67	0	19.59	19.40
5/1	17.74	32.47	0.40	21.53	18.42
5/14	20.24	43.29	0.20	24.28	21.07
5/16	16.31	43.49	0.65	20.02	17.30
5/17	20.53	45.68	0	24.18	21.32
5/20	19.56	62.28	0	21.71	20.70
5/22	23.39	59.16	0.40	26.78	24.76
5/23	22.40	52.49	0.20	25.81	23.37
5/27	19.52	49.12	0.90	22.65	20.00
mean	17.90	51.07	0.28	24.86	20.26
max	23.39	82	0.90	41.37	24.76
min	13.01	24.9	0	15.74	15.01

<Table 8> Thermal sensation of respondents

Number of measurements (%)

Perceptual		-4 very cold	-3 cold	-2 cool	-1 slightly cool	0 neutral	1 slightly warm	2 warm	3 hot	4 very hot
Experimental group	Standing	-	-	1(4.2)	13(54.2)	10(41.7)	-	-	-	-
	Walking 10 min	-	-	1(4.2)	4(16.7)	17(70.8)	2(8.3)	-	-	-
	20 min	-	-	-	-	15(62.5)	9(37.5)	-	-	-
	30 min	-	-	-	-	13(54.2)	9(37.5)	2(8.3)	-	-
	Sitting	-	-	-	5(20.8)	16(66.7)	2(8.3)	1(4.2)	-	-
Visitors		-	-	2(3.7)	10(18.5)	30(55.6)	6(11.1)	2(3.7)	4(7.4)	-
Affective evaluation						0 comfortable	1 slightly uncomfortable	2 uncomfortable	3 very uncomfortable	4 extremely uncomfortable
Experimental group	Standing					23(95.8)	1(4.2)	-	-	-
	10 min					24(100)	-	-	-	-
	20 min					24(100)	-	-	-	-
	30 min					23(95.8)	1(4.2)	-	-	-
	Sitting					24(100)	-	-	-	-
Visitors						53(98.1)	1(1.9)	-	-	-
Preference			-3 much cooler	-2 cooler	-1 slightly cooler	0 neither warmer nor cooler	1 a little warmer	2 warmer	3 much warmer	
Experimental group	Standing		-	-	1(4.2)	13(54.2)	10(41.7)	1(4.2)	-	
	10 min		-	-	1(4.2)	17(70.8)	6(25.0)	-	-	
	20 min		-	-	5(20.8)	19(79.2)	-	-	-	
	30 min		-	-	8(33.3)	16(66.7)	-	-	-	
	Sitting		-	-	-	22(91.7)	2(8.3)	-	-	

<Table 8> Continued

Preference		-3 much cooler	-2 cooler	-1 slightly cooler	0 neither warmer nor cooler	1 a little warmer	2 warmer	3 much warmer	
Visitors		-	1(1.9)	1(1.9)	8(14.8)	40(74.1)	4(7.4)	-	
Personal acceptability					clearly acceptable	just acceptable	just unacceptable	clearly unacceptable	No response
Velocity					0	1	2	3	
Experimental group	Standing				19(79.2)	5(20.8)	-	-	
	10 min				20(83.3)	4(16.7)	-	-	
	20 min				23(95.8)	1(4.2)	-	-	
	30 min				24(100)	-	-	-	
	Sitting				23(95.8)	1(4.2)	-	-	
Visitors					36(66.7)	18(33.3)	-	-	
Humidity					0	1	2	3	
Experimental group	Standing				22(91.7)	2(8.3)	-	-	
	10 min				22(91.7)	2(8.3)	-	-	
	20 min				23(95.8)	1(4.2)	-	-	
	30 min				24(100)	-	-	-	
	Sitting				23(95.8)	1(4.2)	-	-	
Visitors					37(68.5)	16(29.6)	-	-	1(1.9)
Personal tolerance					0 perfectly tolerable	1 slightly difficult to tolerate	2 fairly difficult to tolerate	3 very fairly difficult to tolerate	4 intolerable
Experimental group	Standing				22(91.7)	2(8.3)	-	-	-
	10 min				23(95.8)	1(4.2)	-	-	-
	20 min				24(100)	-	-	-	-
	30 min				24(100)	-	-	-	-
	Sitting				24(100)	-	-	-	-
Visitors					52(96.3)	1(1.9)	1(1.9)	-	-

불쾌하다는 응답 1회(4.2%)을 제외하고 23회(95.8%) 쾌적하다고 응답하였다. 그리고 열내성도 서 있을 때 2회(8.3%), 걷기 활동 10분 후 1회(4.2%)을 제외한 22회(91.7%), 23회(95.8%)를 완전히 견딜 수 있다고 응답하여 UTCI의 열 스트레스가 없는 상태로 산출된 범주와 주관적 열쾌적감이 일치하는 경향을 보였다. 또한, 열 환경 수용 즉, 바람, 습도에 대한 수용은 걷기 활동이 20분 초과한 후부터는 24회(100%) 전체 수용 가능하다고 응답하였다.

이용객의 경우, 열지각은 30명(55.6%)이 열중립 상태라고 하였고, 열정서는 53명(98.1%)이 쾌적하다고 응답하였으며, 열내성 52명(96.3%)가 현재 열적 상태

를 확실하게 견딜 수 있다고 응답하였다(see Table 8).

3. 평균 피부온

현장 실험 참여자의 평균 피부온 계산을 위해 동질성 검정을 한 결과 (Table 9)와 같이 신체적으로 동질한 집단으로 분석되었다. 봄철 도시숲의 활동 중 평균 피부온은 청년층 31.40(± 1.17) $^{\circ}\text{C}$, 장년층은 31.31 $^{\circ}\text{C}$ ($\pm .77$)로 나타났다. 집단 간 신체 부위별 평균 피부온 차이는 목, 어깨, 손은 차이가 없었으나 정강이의 경우 두 집단 간 유의한 차이가 있었다($p=.032$, see Table 10).

<Table 9> Homogeneity test of variable between experimental groups

	group	N	Mean	SD	<i>t</i>	<i>p</i>
Height (cm)	Young	12	175.2	3.49	1.866	.075
	Elderly	12	172.3	3.93		
Weight (kg)	Young	12	76.2	4.73	.670	.510
	Elderly	12	74.5	7.20		
BMI (kg/m ²)	Young	12	24.8	1.35	-.346	.732
	Elderly	12	25.1	1.87		

N: Number of measurements

<Table 10> Average skin temperature

	group	N	Mean	SD	<i>t</i>	<i>p</i>
Neck	Young	12	31.30	1.98	1.587	.127
	Elderly	12	30.11	1.68		
Scapula	Young	12	33.39	1.81	1.623	.124
	Elderly	12	32.45	.86		
Hand	Young	12	29.10	1.95	.276	.785
	Elderly	12	28.90	1.51		
Shin	Young	12	31.50	1.23	-2.363	.032
	Elderly	12	32.42	.54		
Tsk	Young	12	31.40	1.17	.206	.838
	Elderly	12	31.31	.77		

N: Number of measurements, Tsk: Average skin temperature

<Table 11> Correlations between thermal sensation and average skin temperature

Division	Neck	Scapula	Hand	Shin	Tsk
Neck	1				
Scapula	.505*	1			
Hand	.278	.253	1		
Shin	.273	.462*	.283	1	
Tsk	.730**	.663**	.536**	.572**	1

* $p < .05$, ** $p < .01$

4. 신체별 피부온 · 열지각과 평균 피부온의 상관

현장 실험 대상자의 신체 부위별 피부온 상관은 모두 유의하나 평균 피부온과 목의 상관계수가 .730 ($p < .01$)으로 높은 경향을 보였다(see Table 11). 활동 시간별 평균 피부온과 열지각의 상관관계는 걷기 활동 20분 이후 즉, 야외 활동 시 30분 이후부터 유의한 상관이 파악되지 않았다(see Table 12).

5. 이용객의 행동성 체온 조절 범위

행동성 체온 조절이 통제되지 않은 도시숲 이용객의 착의량과 자각적 운동강도를 파악하고자 설문 조사한 결과, 착의량은 평균 0.61clo 표준편차가 $\pm .14$ 로 기상환경과 개인의 착의습관 등 다양한 요인에 따라 착의량의 차이가 있음을 알 수 있다(see Table 13). 자각적 운동강도는 평균적으로 11, 보통 걸음의 편안한 상태 범주인 것으로 나타났으며 최소 운동강도는 10, 최

<Table 12> Correlations between thermal perceptual and average skin temperature by activity time

Division		Thermal Perceptual					Average skin temperature				
		standing	walking 10 min	walking 20 min	walking 30 min	sitting	standing	walking 10 min	walking 20 min	walking 30 min	sitting
		①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
TP	①	1									
	②	.652**	1								
	③	.248	.483*	1							
	④	.014	.121	.685**	1						
	⑤	-.178	-.115	.048	.530**	1					
Tsk	①	.214	.438*	.517*	.265	-.133	1				
	②	.211	.431*	.536**	.253	-.185	.973**	1			
	③	.148	.430*	.552**	.299	-.117	.950**	.986**	1		
	④	.038	.389	.544**	.357	-.022	.925**	.958**	.978**	1	
	⑤	.041	.418*	.611**	.454*	.089	.865**	.893**	.916**	.963**	1

*: P<.05, **: P<.01 TP: Thermal Perceptual, Tsk: Average skin temperature

<Table 13> Visitor's clo and RPE

	Mean	Min	Max	SD
clo	0.61	0.32	0.84	.14
RPE	11	10	15	.79

clo: Insulation for the clothing, RPE: Rating of Perceived Exertion

<Table 14> Visitor's RPE

RPE	HR/ MET	Perception	N	%
9	90/ 2	Very light	-	-
10			3	5.6
11	120/ 3	Light	42	77.8
12			5	9.3
13	140/ 4	Somewhat hard	3	5.6
14			-	-
15	170 /7	Hard	1	1.9

RPE: Rating of Perceived Exertion , HR: Heart Rate, MET: Metabolism

대 강도가 15이다. 이에 열정서 응답과 대조해 본 결과 (Table 14)의 주관적 운동강도를 15로 응답한 이용객 1명(1.9%)만 열정서에 '약간 불쾌하다'라고 하였고, 53명(98.1%)이 쾌적하다고 한 것으로 확인되었다.

V. 결론 및 제언

본 연구는 도시숲에서 열평가 지수인 UTCI(Universal

Thermal Climate Index)와 인체의 생리적·주관적 반응을 비교하고, 봄철 도시숲 이용 시 쾌적한 행동성 체온 조절 범위를 도출하고자 하였다.

첫 번째로 도시숲 내 미기후 요소를 측정하여 UTCI(Universal Thermal Climate Index)에 따른 열평가 지수를 산출한 결과, 평균 20.26°C로 봄철 도시숲은 열스트레스가 없는 쾌적한 상태로 분석되었으며 인체의 주관적 열정서, 열내성, 열수용성 반응과 일치하는 경향을 나타냈다. 미기후 특성을 보이는 도시숲에서 UTCI

(Universal Thermal Climate Index)가 열평가에 적용 가능한 지수임을 주관적 반응을 통해 파악하였으나 다양한 위치, 임상의 도시숲에서 추가 연구가 진행되어야 할 것이다. 아울러 열 스트레스와 한랭 스트레스가 있는 계절에 다른 열평가 지수와 비교하는 연구가 필요하다. 이를 통해 도시숲 이용객의 열쾌적감이 파악된다면 건강증진의 목적으로 생활권 숲을 찾는 도시민에게 열평가 지수를 적용한 실질적인 정보 제공이 가능할 것이라고 생각된다.

두 번째로 도시숲에서 서기, 걷기, 앉기 활동을 하면서 피부온 측정과 주관적 열감각을 조사하였다. 그 결과 평균 피부온 범위는 31.40°C, 장년층은 31.31°C로 파악되었으며, 평균 피부온과 목의 상관계수가 .730 ($p<.01$), 견갑골 .663($p<.01$) 순으로 높은 경향을 보였기에 신체 일부 즉 목, 견갑골 상반신 피부온 측정을 통해 평균 피부온의 변화추이를 파악할 수 있다고 생각된다. 따라서 도시숲 내 산림치유 활동 중 실외 프로그램 참여 시 열 스트레스에 대한 감각을 일부 피부온으로 추정하여, 행동성 체온 조절을 통해 대응 행동을 할 수 있을 것이다. 또한, 활동 시간별 열지각과 평균 피부온의 상관관계를 분석한 결과 걷기 활동 20분 후 즉, 야외 활동 30분까지 유의미한 상관관계가 있다고 분석되었다. 주관적 열감각 중 열내성 항목에서 확실히 견딜 수 있다고 전체 24회(100%) 응답한 시점도 야외 활동 노출 후 30분 이후였다. 이는 Jang(2006)의 평균 피부 온도가 인체의 온열 쾌적감을 비교적 정확히 표현하고 있다는 연구 결과를 바탕으로 야외 활동 30분 이후가 열감각에 민감한 사람들까지 열적 평형이 이루어지는 시점이라고 생각된다. 따라서 봄철 도시숲 내 실외 산림치유 활동 시간을 30분 이상으로 구성한다면 인체가 숲 내 미기후 환경에 적응하여 열적 평형을 이룰 것이라고 예측된다.

세 번째로 봄철 도시숲 내 평균 기온 17.9°C, 평균 상대습도 51.07%, 평균 풍속 0.28 m/s 시, 도시숲 이용객의 행동성 체온 조절 반응을 파악한 결과 이용객이 쾌적하다고 느끼는 착의량의 범위는 평균 0.61(± 0.14) clo, 운동 강도는 RPE 10~13으로 파악되었다. 이 중 쾌적하지 않다고 응답한 이용객 1(1.9%)의 경우, 자각적 운동 강도 15, 착의량 0.44 clo이었기에 봄철 도시숲 이용 시, 활동 강도 조절로 열정서를 조절할 수 있다고 판단

된다.

본 연구는 도시숲의 미기후 요소 측정과 UTCI 산출을 통하여 향후 봄철 도시숲에서 열쾌적 지표로서 적용 가능성을 피험자의 생리적, 주관적 반응과 비교하여 도시숲 내 활동 시 열평가에 대한 기초자료를 제시하고자 하였다. 하지만 인체가 열평형에 가까운 기상 조건인 봄철에 한정된 결과이기에 열스트레스가 많은 여름철과 한랭 스트레스가 있는 겨울철에도 비교해 볼 필요가 있다. 따라서 UTCI가 봄철을 제외한 다른 계절에서도 도시숲에서 활동 중 적용 가능한 지표인지 추가적으로 실측 연구를 수행해야 할 것이다. 또한, 도시숲 내 쾌적함에 영향을 미치는 미기후 요소 외에 다양한 그린 인프라에 관한 세부적 연구가 이루어진다면 도시민들의 쾌적한 숲 활동과 산림치유를 비롯한 산림복지서비스 효과에 긍정적 영향을 미칠 것이다.

■ References

- Bach, J. E., Stewart, I. B., Disher, A. E., & Costello, J. T., 2015, A comparison between conductive and infrared devices for measuring mean skin temperature at rest, during exercise in the heat, and recovery, PLOS, One Public Library of Science 10(2).
- Blazejczyk, K., Epstein, Y., Jendritzky, G., Staiger, H., & Tinz, B., 2012, Comparison of UTCI to selected thermal indices, International Journal of Biometeorology 56(3): 515-535.
- Bröde, P., Fiala, D., Blazejczyk, K., Holmér, I., Jendritzky, G., Kampmann, B., Tinz, B., Havenith, G., 2012, Deriving the operational procedure for the Universal Thermal Climate Index (UTCI) Int J Biometeorol, 56(3): 481-494.
- Brog, G., 1982, Psychophysical bases of perceived exertion. Medical & Science in Sports & Exercise, 14(5): 377-381.
- Chun, K. E., 1971, An analysis of the climate of South Korea based on windchill, Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences 7(1): 33-40
- Corona, L. J., Simmons, G. H., Nessler, J. A., Newcomer, S. C., 2018, Characterisation of regional skin

- temperatures in recreational surfers wearing a 2-mm wetsuit, *Ergonomics* 61(5): 729-735.
- Forsthooff, A., Neffgen, H., 1999, The assessment of heat radiation, *International Journal of Industrial Ergonomics* 23: 407-414.
- Forest Geographic Information System, 2024, <https://www.forest.go.kr> (2023.11.1).
- Han, H. T., Kim, M. K., Park, M. K., Lee, S. S., 2002, Measurements of temperature distribution on human body surface using multi-channel skin temperature sensors, *Proceedings of the Korean Society for Emotion & Sensibility* 205-209.
- Holmer I., 1999, The role of Performance Test, Manikin and Test Houses in Defining Clothing Characteristics Relevant to Risk Assessment, *Annual Occupation Hygiene* 43(5): 353-356.
- Hong, J. Y., Lee, J. H., 2018, Analysis on Activities of Forest Healing Program in Healing Forests, *The Journal of Korean institute of Forest Recreation* 22(4): 1-9.
- Jang, C. S., 2006, Scrutiny Physiological Signal's Application and Possibility When Thermal Environment Test of Indoor, Pukyong Natinal University, Republic of Korea.
- Jeon, E. J., Lee, S. H., Kim, H. E., You, H. C., 2020, A Literature Review for an Emotion Evaluation Protocols Based on Skin Temperature for Home Appliances, *The Society of Fashion & Textile Industry* 22(2), 240-249.
- Kang, C. S., 2009, Climate and human life, p.236.
- Kim, J. H., 2020, Simulated Thermal Comfort during the Hottest Season in Low-rise Dense Urbanized Area by Applying Urban Greening Units, Seoul National University, Republic of Korea.
- Kim, J. Y., 2009, Physiological response to different Clo value at the environmental temperature of -10°C, Kyungpook National University, Republic of Korea.
- Korea Forest Service, 2024, <https://www.forest.go.kr> (2023.11.1).
- KS A 5556, 2020, Ergonomics of the thermal environment – Estimation of the thermal insulation and evaporative resistance of a clothing ensemble.
- KS A ISO 10551, 2021, Ergonomics of the thermal environment – Assessment of the influence of the thermal environment using subjective judgement scales.
- Lee, S. J., 2022, Difference analysis of the positive psychology and citizenship according to the use type of urban forests in middle aged, *Korea convergence society* 13(4): 451-460.
- Lee, Y. J., Lee, I. S., Park, B. J., Song, C.R., Yim, E. S., 2022, Relationship between Tympanic Membrane Body Temperature and Skin Body Temperature During Exercise According to Tree Density, *The Journal of Korean institute of Forest Recreation*: 26(2).
- National Institute of Forest Science, 2024, Research on forest environment management measures to enhance the healing function of urban forests.
- Magdalena, K., 2021, Mortality and thermal environment (UTCI) in Poland-long-term, multi-city study, *International Journal of Biometeorology* 65: 1529-1541.
- MERRIC, 2018, <https://materic.or.kr> (2023.11.1).
- Michal, L., Vladimir, T., Martin, J., Jan, G., 2021, Summer thermal comfort in Czech cities: measured effects of blue and green features in city centres, *International Journal of Biometeorology* 65: 1277-1289.
- Oh, H. S., 2015, Climate Change and Tourism Demand : Focusing on Thermal Comfort, Kangwon National University, Republic of Korea.
- Park, K. J., 2022, The Effect of Thermal Comfort Factors in Forest Therapy Setting on Emotion and Physiological Responsiveness, Chungbuk National University, Republic of Korea.
- Park, S. K., Kong, H. Y., Kang, H., 2020, Comparison of Differences on Microclimatic Factors and Human Thermal Sensation between in situ Measurement and Computer Modeling, *Ecology and Resilient Infrastructure* 7(1): 43-52.
- Ryu, N. H., Lee, C. S., 2014, Effects for the Thermal Comfort Index Improvement of Park Woodlands and Lawns in Summer, *Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture* 42(6): 21-30.
- Semenza, J. C., Rubin, C. H., Falter, K. H., Selanikio, J. D., Flanders, W. D., Howe, H. L., Wilhelm, J. L., 1996,

- Heat-related deaths during the July 1995 heat wave in Chicago, 11;335(2): 84-90.
- Urban planning, 2022, <https://www.k.or.kr/kor/publication/city/list.do> (2023.11.1).
- UTCI, 2024, <http://www.utci.org> (2023.8.14).
- Wang, B., Yi, Y, K, 2021, Developing an adapted UTCI (Universal Thermal Climate Index) for the elderly population in China's severe cold climate region.
- Wang, D., Zhang, H., Arens, E., Huizenga, C., 2007, Observation of upper-extremity skin temperature and corresponding overall-body thermal sensation and comfort, Building and Environment 42(12): 3933-3943.
- Zoh, H. D., Kwon, T. K, 2022, Effects of Urban Park on Thermal Comfort in Summer – An Analysis of Microclimate Data of Seoul Forest Park, Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture 50(6): 30-41.
- Manuscript Received : July 26, 2024
First Revision : August 21, 2024
Second Revision : November 15, 2024
Accepted : November 27, 2024